**Sistema Neumático e Hidráulico - TP N° 1**

Nombres y Apellidos:

1) Cuál de los siguientes factores **no** debería influir en la selección de un compresor?

a) el caudal necesario en la instalación
b) la presión de trabajo requerida
c) el modo de accionamiento del compresor
d) el diámetro de las tuberías existente
e) ninguno de los anteriores

**LA RESPUESTA CORRECTA ES:**

2) El acumulador o tanque de aire en un sistema neumático permite

a) disminuir las oscilaciones de presión en el sistema, manteniendo un suministro estable
b) almacenar la cantidad total de aire comprimido que se utilizará en un día de trabajo
c) utilizar compresores de mayor caudal y presión
d) aliviar el trabajo del compresor

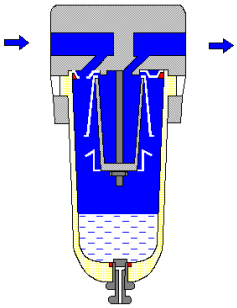
**LA RESPUESTA CORRECTA ES:**

3) En la Unidad de mantenimiento o FRL, *¿cuál de sus elementos constituyentes, garantiza el suministro de aire en forma constante a una presión determinada, independientemente de las fluctuaciones que se produzcan ya sea, en la parte de consumo como en la que proviene del compresor*?

a) la válvula reductora de presión
b) la válvula de estrangulación con antirretorno
c) el manómetro
d) el lubricador
e) el filtro de aire comprimido

**LA RESPUESTA CORRECTA ES:**

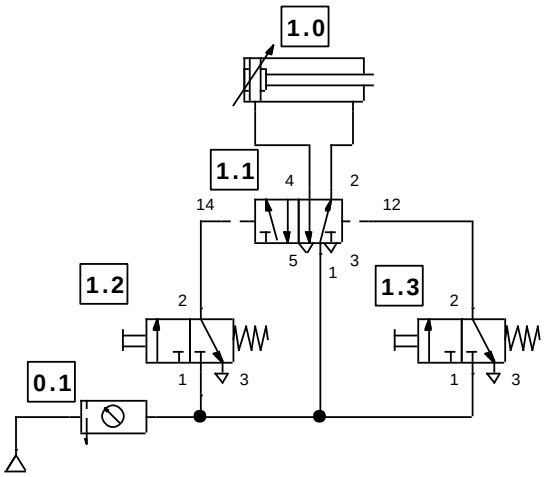
4) La siguiente figura, corresponde a:



a) una válvula de regulación de presión
b) un lubricador
c) una válvula de simultaneidad
d) un filtro de aire comprimido
e) una válvula de secuencia

**LA RESPUESTA CORRECTA ES:**

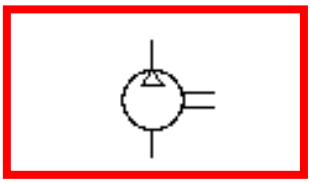
5) En el siguiente esquema de circuito, la válvula distribuidora identificada como 1.3 *(Válvula 3/2 NC, accionada por pulsador y retroceso por resorte*), cumple la función de:

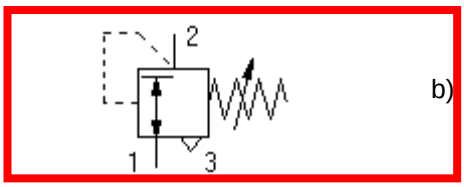



a) elemento de actuación
b) elemento introductorio de señal
c) elemento combinatorio de señales
d) ninguno de los anteriores

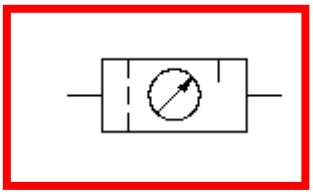
**LA RESPUESTA CORRECTA ES:**

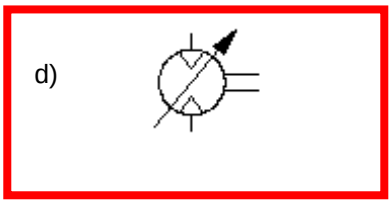
6) ¿Identifique los símbolos?

a)




b)

c)


d)


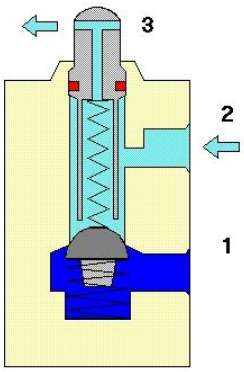
LA **RESPUESTA CORRECTA ES:**

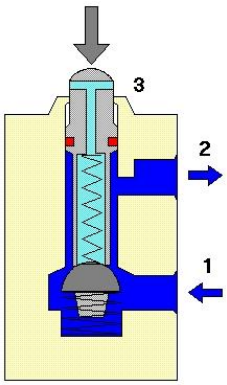
7) ¿Por qué razón para aquellos casos de grandes consumos se aconseja la instalación de varios o más de 1 compresor?

a) Para disminuir las bifurcaciones de la instalación neumática
b) Para disminuir las pérdidas de presión
c) Para garantizar el funcionamiento del resto de la instalación en caso de falla de uno de ellos.
d) Para facilitar la eliminación de las impurezas que contiene el aire

**LA RESPUESTA CORRECTA ES:**

8) La figura muestra el corte de una válvula en sus dos estados de conmutación. Se trata de:

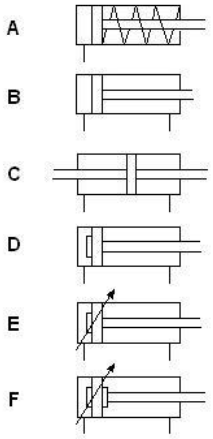


a) Una válvula de 5 vías 2 posiciones, conmutada por leva y retorno por muelle
b) Una válvula de impulsos
c) Una válvula de 3 vías, 2 posiciones cerrada en reposo, conmutada por leva y retorno por muelle.
d) Una válvula de 3 vías, 2 posiciones abierta en reposo, conmutada por leva y retorno por muelle.

**RESPUESTA CORRECTA ES:**

9) Identifique la correspondencia correcta (entre la simbología y la denominación del elemento).




I – ACTUADOR DE DOBLE EFECTO CON AMORTIGUACION FIJA EN UN SOLO EXTREMO.

II – ACTUADOR LINEAL DE DOBLE EFECTO COM AMORTIGUACIÓN DE FINAL DE CARRERA EN AMBOS EXTREMOS, REGULABLE

III – ACTUADOR DE DOBLE EFECTO

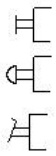
IV – ACTUADOR DE DOBLE VÁSTAGO

V - ACTUADOR LINEAL DE SIMPLE EFECTO

VI – ACTUADOR LINEAL DE DOBLE EFECTO CON AMORTIGUACION REGULABLE EN UN SOLO EXTREMO.

10) La siguiente imagen muestra diferentes accionamientos para válvulas distribuidoras. Los mismos corresponden al grupo de accionamientos:

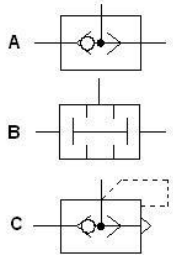
a) Mecánicos
b) Manuales
c) Eléctricos



**RESPUESTA CORRECTA ES:**

11) ¿Cuál de los siguientes símbolos corresponde al de una válvula limitadora de presión?

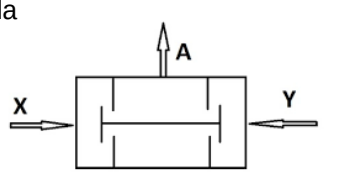
a) El indicado con la letra A
b) El indicado con la letra B
c) El indicado con la letra C
d) Ninguno de los anteriores




**RESPUESTA CORRECTA ES:**

11) La figura siguiente corresponde a una válvula de simultaneidad. Para que la la presión llegue a su salida:

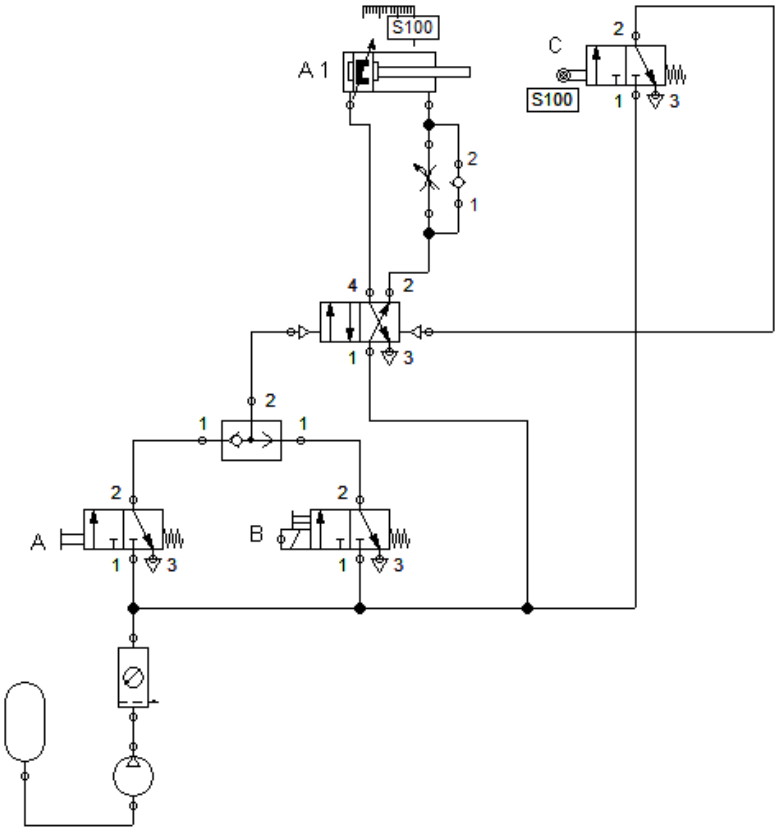
a) debe haber presión en **X** o **Y**
b) debe haber presión en **X** y **Y**
c) debe haber presión solo en **X**




X,Y = vías de entrada.
A = vía de salida.

**RESPUESTA CORRECTA ES:**

12) En el siguiente circuito el actuador A1 posee un fin de curso del tipo mecánico en el final de su carrera (S100), el cual acciona la válvula C.
Explique el funcionamiento del circuito:

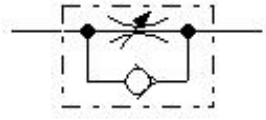



14) En el esquema anterior, el actuador A1:

a) avanza a velocidad regulada y retrocede a la máxima velocidad posible
b) avanza a la máxima velocidad posible y retrocede a una velocidad regulada
c) avanza y retrocede a velocidad igual en ambos sentidos
d) avanza y retrocede a velocidad regulada en ambas direcciones

**RESPUESTA CORRECTA ES:**

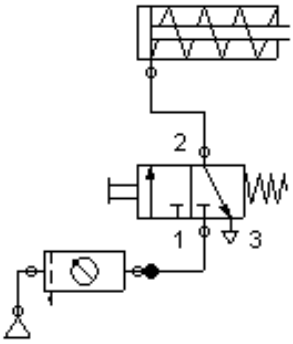
15) El símbolo siguiente corresponde a …



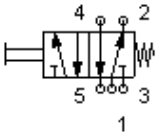
a) una válvula de simultaneidad
b) una válvula selectora de circuito
c) una válvula de estrangulación unidireccional
d) una válvula de estrangulación bidireccional

**RESPUESTA CORRECTA ES :**

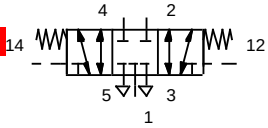
16) Un actuador neumático de simple efecto se utiliza para expulsar pieza que ya han sido mecanizadas. La pieza se expulsa cuando el operario acciona el pulsador de la válvula de accionamiento manual. En un determinado momento la válvula de 3/2 vías NC, que controla dicho actuador deja de funcionar correctamente y es necesario cambiarla.
Si no disponemos exactamente de este tipo de válvula y si las del stock mostradas a la derecha, ¿cuál de las siguientes, suponiendo que se trata de válvulas del mismo tamaño y caudal, podría emplearse para realizar el mismo trabajo? Justifique su respuesta.



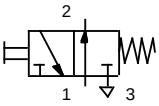

Opción A



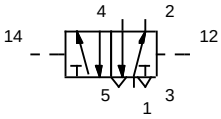

Opción B




Opción C



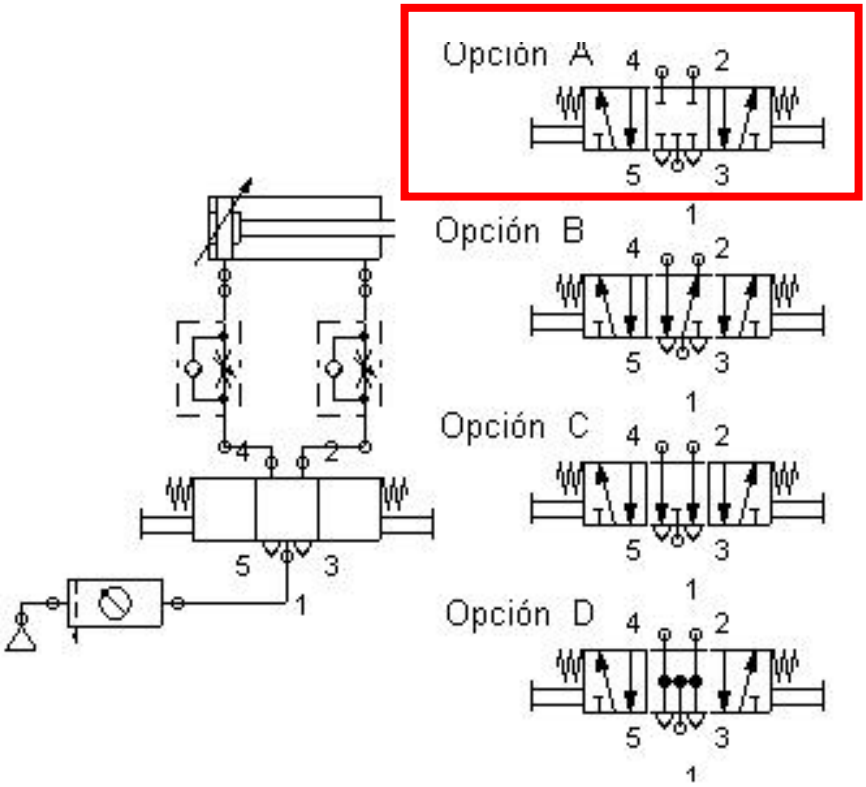

Opción D




Referencia: la línea punteada en el mando indica pilotaje neumático:

**RESPUESTA CORRECTA:**

17) Si tuviera que diseñar o aplicar el circuito de mando de un actuador neumático, que pudiera detenerse en posiciones intermedias, *¿por cuál de las siguientes válvulas optaría*?.




**RESPUESTA CORRECTA:**

Considerando que la válvula seleccionada es accionada eléctricamente (es decir mediante solenoides): ¿Qué elementos adicionales requeriría para posicionar el actuador en una posición intermedia de **manera automática**? Dibuje un posible circuito eléctrico de accionamiento.

18) Se desea regular-disminuir la fuerza que realiza un actuador dentro de un circuito conformado por varios actuadores.

*¿Cuál de las siguientes válvulas conviene utilizar? y donde la colocaría?*

a) Una válvula de secuencia
b) Una válvula reguladora de presión
c) Una válvula reguladora de caudal

**RESPUESTA CORRECTA:**